Laboratorio 3 — CSP: El Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Reporte de análisis formal del problema como Constraint Satisfaction Problem

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Inteligencia Artificial — Primer Semestre 2026

Estudiante	Adrian Morataya
Curso	Inteligencia Artificial
Documento	Laboratorio 3
Fecha	19 de marzo de 2026

Nota de alcance

Este reporte está alineado con la guía del laboratorio y con la implementación del repositorio base. La guía describe el caso real del Grupo K del sorteo FIFA, mientras que los archivos de pruebas del repositorio verifican una versión simplificada del CSP centrada en restricciones de bombos, tamaño de grupo y confederaciones.

Por esa razón, el análisis combina dos planos: 1) la formalización y el caso de estudio solicitados por la guía; 2) la evidencia práctica de que la implementación resuelta pasa todas las pruebas unitarias y produce una asignación válida para los 48 equipos del dataset académico del repositorio.

Introducción

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 puede verse como un problema de satisfacción de restricciones (CSP), porque el objetivo no es optimizar una función numérica, sino construir una asignación completa que respete un conjunto finito de reglas simultáneas. En este laboratorio, la tarea consiste en asignar selecciones a grupos evitando colisiones por bombo, límites de confederación y sobrecarga de grupos. La estrategia implementada utiliza backtracking, heurística MRV y forward checking para reducir el espacio de búsqueda y llegar a una solución válida.

La guía del curso pide estudiar especialmente el Grupo K, ya que en el caso real del sorteo aparece como una situación que, a simple vista, parece contradecir la regla de máximo un equipo por confederación no UEFA. El valor académico del laboratorio consiste justamente en traducir ese tipo de excepción aparente a un lenguaje formal de variables, dominios, restricciones y propagación.

1. Modelado del problema como CSP

1.1 Variables

En la guía original, las variables corresponden a las posiciones vacías de los grupos para los bombos 3 y 4. Sin embargo, en el repositorio proporcionado la clase WorldCupCSP modela cada variable como un equipo, y su valor es el grupo al cual se asigna. Esta decisión de diseño simplifica la implementación sin cambiar la esencia del CSP: cada equipo debe recibir exactamente un grupo y la solución final debe dejar a todos los grupos con cuatro selecciones.

Formalmente, si X es el conjunto de variables, entonces X = {equipo1, equipo2, ..., equipo48}. Una asignación parcial se representa mediante un diccionario assignment donde cada clave es un equipo ya colocado y cada valor es la letra del grupo correspondiente. Una solución completa es una asignación total de las 48 variables.

1.2 Dominios

El dominio inicial de cada variable es el conjunto de grupos disponibles: {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L}. A medida que avanza la búsqueda, este dominio se reduce por medio de forward checking, que elimina grupos incompatibles con la asignación parcial actual. De esta forma, el dominio deja de ser un conjunto estático y se convierte en una representación dinámica de las opciones todavía viables.

1.3 Restricciones

- Cada grupo puede contener como máximo 4 equipos.
- Cada grupo debe terminar con exactamente un equipo de cada bombo; por ello, dos equipos del mismo bombo no pueden compartir grupo.
- Para confederaciones distintas de UEFA, solo se permite un equipo por grupo.
- UEFA es la única excepción y puede tener hasta dos equipos en el mismo grupo.

- En la guía del laboratorio aparecen además restricciones del sorteo real, como placeholders de playoffs intercontinentales y balance global de plazas UEFA; sin embargo, esas excepciones no son las que validan las pruebas unitarias del repositorio.

1.4 Representación del estado y tabla de grupos obtenida

La implementación resuelta pasó todas las pruebas unitarias y, además, produjo una asignación completa para el dataset del repositorio. La tabla siguiente resume una solución válida obtenida por el solver. Esta tabla se usa en el reporte como evidencia de que el CSP modelado es consistente y alcanza una solución total.

Grupo	Bombo 1	Bombo 2	Bombo 3	Bombo 4
A	Argentina (CONMEBOL, B1)	Morocco (CAF, B2)	Australia (AFC, B3)	Jamaica (CONCACAF, B4)
B	France (UEFA, B1)	Switzerland (UEFA, B2)	Ecuador (CONMEBOL, B3)	Mali (CAF, B4)
C	Brazil (CONMEBOL, B1)	Canada (CONCACAF, B2)	Saudi Arabia (AFC, B3)	Ivory Coast (CAF, B4)
D	England (UEFA, B1)	Colombia (CONMEBOL, B2)	Austria (UEFA, B3)	Cameroon (CAF, B4)
E	Belgium (UEFA, B1)	Germany (UEFA, B2)	Costa Rica (CONCACAF, B3)	Qatar (AFC, B4)
F	Croatia (UEFA, B1)	Senegal (CAF, B2)	Sweden (UEFA, B3)	Uzbekistan (AFC, B4)
G	Netherlands (UEFA, B1)	Japan (AFC, B2)	Hungary (UEFA, B3)	Honduras (CONCACAF, B4)
H	Portugal (UEFA, B1)	Iran (AFC, B2)	Panama (CONCACAF, B3)	Ghana (CAF, B4)
I	Italy (UEFA, B1)	Peru (CONMEBOL, B2)	Tunisia (CAF, B3)	Iraq (AFC, B4)
J	Spain (UEFA, B1)	Denmark (UEFA, B2)	Algeria (CAF, B3)	El Salvador (CONCACAF, B4)
K	USA (CONCACAF, B1)	Uruguay (CONMEBOL, B2)	Egypt (CAF, B3)	UAE (AFC, B4)
L	Mexico (CONCACAF, B1)	South Korea (AFC, B2)	Nigeria (CAF, B3)	New Zealand (OFC, B4)

En esta ejecución, el grupo H quedó con Portugal, Irán, Panamá y Ghana, mientras que el grupo K quedó con USA, Uruguay, Egypt y UAE. Esta observación es importante porque muestra una diferencia entre el dataset académico del repositorio y el caso narrado en la guía: el reporte debe estudiar el Grupo K real como caso conceptual, pero la evidencia de ejecución proviene del conjunto de datos simplificado usado por las pruebas.

Respecto a la guía, los grupos K, D e I se identifican como focos de conflicto teórico porque ahí se concentran las excepciones más delicadas: duplicidad aparente de confederación, interacción con playoffs o acumulación de plazas UEFA.

2. El conflicto

El conflicto central del reporte es explicar por qué el Grupo K del sorteo real puede contener a Portugal, Irán, Uzbekistán y Playoff Inter-2 sin que eso signifique una violación literal de las

reglas de FIFA. A primera vista, la presencia de Irán y Uzbekistán parecería romper la restricción de máximo un equipo AFC por grupo. No obstante, la guía indica que el Playoff Inter-2 hereda simultáneamente varias confederaciones del camino clasificatorio, entre ellas AFC, CONMEBOL y CONCACAF. Por ello, la restricción no debe evaluarse solamente sobre equipos ya confirmados, sino también sobre la semántica del placeholder.

Desde el punto de vista del modelado, el conflicto no surge porque el grupo tenga demasiados equipos, sino porque la información del playoff no es un dato simple, sino una variable compuesta. Un placeholder multiconfederación obliga al algoritmo a razonar con restricciones heredadas. Esto convierte al Grupo K en una excelente prueba de robustez conceptual: un modelo superficial puede rechazar el grupo como inválido, mientras que un modelo más fino entiende que el espacio de posibilidades del playoff ya consume ciertas combinaciones antes de que el ganador sea conocido.

En términos académicos, el conflicto enseña una lección importante: no basta con codificar reglas locales; también es necesario representar correctamente el significado de los datos incompletos. En el sorteo real, placeholders como Playoff Inter-1 y Playoff Inter-2 no son simples etiquetas, sino restricciones condensadas.

3. La causa

La causa técnica del conflicto está en el orden de exploración del árbol de búsqueda y en la capacidad del algoritmo para anticipar contradicciones. Si se prueban variables muy abiertas antes que variables restrictivas, el solver puede perder tiempo construyendo ramas que más adelante serán inviables. Por eso el laboratorio incorpora la heurística MRV y la técnica de forward checking.

3.1 Papel de MRV

MRV (Minimum Remaining Values) selecciona la variable no asignada con el dominio más pequeño. La intuición es simple: si un equipo ya tiene pocas opciones válidas, conviene resolverlo primero porque cualquier error será detectado más temprano. En la ejecución del repositorio, después de las preasignaciones de bombos 1 y 2, algunos equipos del bombo 2 o 3 quedan con una única opción. El solver entonces elige primero esas variables críticas y reduce drásticamente el costo de búsqueda.

3.2 Papel de Forward Checking

Forward checking actúa como una forma de propagación local. Cada vez que se asigna un equipo a un grupo, el algoritmo revisa los dominios de los equipos pendientes y elimina todos los grupos que ya no serían válidos. Si alguno de esos dominios queda vacío, la rama se declara inconsistente y se abandona inmediatamente. Este mecanismo evita profundizar en combinaciones condenadas al fracaso.

3.3 Trazas de ejecución representativas

La siguiente tabla resume un fragmento representativo de la traza del algoritmo en la implementación resuelta. No pretende mostrar la totalidad de los pasos, sino ilustrar cómo interactúan MRV, validación local y forward checking.

Prof.	Acción	Variable	Resultado resumido
0	Seleccionar variable	Uruguay	K
0	Probar K	Uruguay	válido
0	Propagación	Uruguay	forward_check=ok; grupos podados=1
1	Seleccionar variable	Canada	C
1	Probar C	Canada	válido
1	Propagación	Canada	forward_check=ok; grupos podados=5
2	Seleccionar variable	Ecuador	B, E, F, G, H, J, L
2	Probar B	Ecuador	válido
2	Propagación	Ecuador	forward_check=ok; grupos podados=8
3	Seleccionar variable	Australia	A, C, D, E, F, I, J, K
3	Probar A	Australia	válido
3	Propagación	Australia	forward_check=ok; grupos podados=10
4	Seleccionar variable	Saudi Arabia	C, D, E, F, I, J, K
4	Probar C	Saudi Arabia	válido
4	Propagación	Saudi Arabia	forward_check=ok; grupos podados=11

En esta corrida, por ejemplo, Uruguay aparece al inicio con dominio unitario y es seleccionado de inmediato por MRV. Luego, cada asignación reduce dominios de múltiples equipos. Esa es precisamente la lógica que habría permitido detectar anticipadamente grupos muy sensibles como K o I en una versión extendida del modelo con placeholders reales.

4. La solución IA

La solución implementada combina tres ideas: validación de restricciones, selección inteligente de variables y búsqueda recursiva con poda. Primero, cada intento de asignación pasa por la función is_valid_assignment, que descarta grupos saturados, colisiones de bombo y violaciones por confederación. Después, MRV elige la siguiente variable más restrictiva. Finalmente, backtracking prueba valores del dominio y, tras cada decisión, aplica forward checking para eliminar valores imposibles en el resto del problema.

4.1 Pseudocódigo del backtracking con propagación

```
backtrack(asignacion, dominios):
    si todas las variables están asignadas:
        retornar asignacion

    variable <- seleccionar_variable_no_asignada_MRV(asignacion, dominios)

    para cada grupo en dominios[variable]:
        si is_valid_assignment(grupo, variable, asignacion):
            nueva_asignacion <- copia(asignacion)
            nueva_asignacion[variable] <- grupo

            exito, nuevos_dominios <- forward_check(nueva_asignacion, dominios)

            si exito:
                resultado <- backtrack(nueva_asignacion, nuevos_dominios)
                si resultado != None:
                    retornar resultado

    retornar None
```

El pseudocódigo muestra que la búsqueda no avanza a ciegas. Cada paso se apoya en propagación temprana, lo cual recorta el árbol de búsqueda antes de que la explosión combinatoria sea demasiado grande.

4.2 Complejidad

En el peor caso, un CSP resuelto por backtracking puro tiene complejidad exponencial, aproximadamente O(d^n), donde *n* es el número de variables y *d* el tamaño máximo del dominio. Para este laboratorio, si se ignoraran restricciones y poda, el espacio bruto sería enorme porque cada equipo podría intentar hasta 12 grupos. Sin embargo, la complejidad práctica baja de forma considerable por tres razones:

- las preasignaciones iniciales de bombos 1 y 2 reducen el problema restante;
- MRV fuerza a resolver primero las variables más comprometidas;
- forward checking elimina grupos inviables de forma local y provoca fallos tempranos.

Por ello, aunque la complejidad asintótica siga siendo exponencial, el comportamiento observado en la práctica es lo bastante eficiente como para hallar una solución completa y pasar todas las pruebas unitarias. Este es un ejemplo clásico de cómo las heurísticas no cambian el peor caso teórico, pero sí mejoran sustancialmente el rendimiento real.

4.3 Relación entre la solución programada y el caso real del Grupo K

La implementación del repositorio demuestra correctamente el esquema general del CSP y supera las pruebas funcionales. No obstante, el caso real del Grupo K descrito por la guía introduce semántica adicional para placeholders intercontinentales. En otras palabras, el solver resuelto es suficiente para el laboratorio programado, pero una versión fiel al sorteo FIFA necesitaría enriquecer la estructura de datos y la función de validación para que Playoff Inter-2 herede simultáneamente varias confederaciones y sea tratado como restricción compuesta. Esta observación no debilita la solución; al contrario, evidencia comprensión crítica del alcance real del problema.

Conclusiones

- El sorteo puede modelarse de manera natural como un CSP porque la meta principal es satisfacer restricciones simultáneas más que optimizar una métrica numérica.
- La combinación de is_valid_assignment, MRV, forward checking y backtracking forma una solución coherente, legible y suficientemente potente para resolver el dataset académico del repositorio.
- El Grupo K muestra que en problemas reales no basta con verificar reglas locales; también es necesario modelar correctamente placeholders, herencias de confederación y excepciones del dominio.
- El hecho de que la implementación haya pasado todas las pruebas unitarias y producido una asignación completa valida el enfoque adoptado y deja una base clara para futuras extensiones del modelo.

Referencias breves

- Russell, S. y Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4.ª edición. Capítulo 6: Constraint Satisfaction Problems.
- Guía del laboratorio 'Laboratorio 3 — CSP: El Sorteo de la Copa del Mundo 2026', Universidad Rafael Landívar.
- Archivos del repositorio entregado: data.py, world_cup_csp.py, solver.py y pruebas unitarias.